

ภาคผนวก ง.

ระบบฐานข้อมูลขนาดเล็ก SQLite

ง.1 ภาพรวมของระบบฐานข้อมูลขนาดเล็ก SQLite

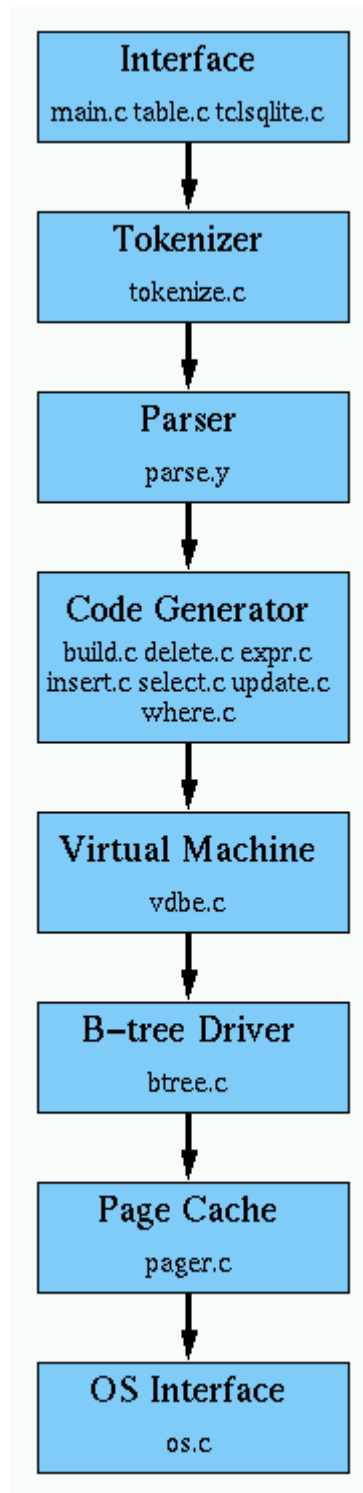
SQLite เป็นชุดไลบรารีของภาษา C ที่จัดการส่วนของระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL สำหรับระบบแบบฝังตัว โปรแกรมใดๆที่ลิงก์ไลบรารีของ SQLite นั้นจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ด้วยภาษา SQL โดยที่ไม่ต้องเรียกโปรเซสระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS – Relational DataBase Management System) ขึ้นมาต่างหาก SQLite นั้นไม่ใช่ไลบรารีที่เครื่องถูกขายจะเรียกใช้เพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ตัว SQLite เองเป็นเซิร์ฟเวอร์เอง ไลบรารีของมันจะทำการอ่านและเขียน กับไฟล์ฐานข้อมูลที่อยู่บนหน่วยความจำโดยตรง

ง.1.1 ข้อดีต่างๆของ SQLite

1. สนับสนุนมาตรฐาน SQL92 เกือบเต็มระบบ มีบางคุณสมบัติที่ไม่สนับสนุน
2. เป็นระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีหลายตารางและอินเด็กส์ ถูกเก็บไว้ในไฟล์เพียงไฟล์เดียว
3. มีส่วนของ Atomic commit และ rollback เพื่อป้องกันความถูกต้องของข้อมูล
4. ไฟล์ของระบบฐานข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างเครื่อง
5. สนับสนุนขนาดของระบบฐานข้อมูลจนถึง 2 เทตราไบต์
6. มีขนาดของหน่วยความจำที่ต้องการน้อย เพราะว่ามีจำนวนชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษา C จำนวน 25,000 บรรทัด
7. มีความเร็วของคำสั่งมาตรฐานมากกว่า PostgreSQL และ MySQL อยู่ 2 เท่า

ง.1.2 โครงสร้างของ SQLite

ระบบโครงสร้างของ SQLite นั้นประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆดังนี้



รูปที่ ๑-1 แสดงโครงสร้างของโปรแกรม SQLite

1. อินเทอร์เฟซ (Interface)

อินเทอร์เฟซเกือบทั้งหมดของไลบรารี SQLite นั้นจัดการโดย 4 ฟังก์ชันซึ่งพบได้ในไฟล์หลัก (main.cpp) รoutines sqlite_get_table() จะถูกจัดการโดยไฟล์ table.c อินเทอร์เฟซของภาษาทีซีแอล (Tcl) ถูกจัดการโดยไฟล์ tclsqlite.c

เพื่อหลีกเลี่ยงชื่อที่ซ้ำกันกับซอฟต์แวร์อื่น สัญลักษณ์ต่างๆในไลบรารี SQLite จะมีคำขึ้นต้นเป็นคำว่า sqlite ทุกสัญลักษณ์ โดยที่สัญลักษณ์ที่เพื่อใช้กับภายนอกอื่นๆ (ซึ่งติดต่อกับเอพีไอต่างๆ) จะขึ้นต้นด้วย sqlite_

2. ส่วนสร้างสัญลักษณ์ (Tokenizer)

เมื่อมีการส่งสตริงที่เป็นคำสั่ง SQL ส่วนของอินเทอร์เฟซจะส่งสตริงเข้ามาที่ส่วนสร้างสัญลักษณ์ ซึ่งมีหน้าที่แบ่งสตริงออกเป็นคำต่างๆ เพื่อส่งไปที่ส่วนการวิเคราะห์คำ (Parser) ที่ละคำ โค้ดของส่วนสร้างสัญลักษณ์นั้น จะอยู่ภายในไฟล์ที่ชื่อ tokenize.c

3. ส่วนในการวิเคราะห์คำ (Parser)

ส่วนวิเคราะห์คำนั้นเป็นส่วนที่แปลความหมายจากที่ส่วนสร้างสัญลักษณ์ส่งมา ซึ่งส่วนในการวิเคราะห์คำนั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้ ตัวสร้างส่วนวิเคราะห์คำที่ชื่อเลมอน (Lemon) โดยที่โค้ดไฟล์ที่ทำงานกับ Lemon จะพบได้ที่ไฟล์ parse.y

4. ส่วนการสร้างโค้ด (Code Generator)

หลังจากที่ส่วนวิเคราะห์คำทำการสร้างคำสั่ง SQL จากส่วนสร้างสัญลักษณ์แล้ว ส่วนการสร้างโค้ดจะทำการสร้างเวอร์ชัวร์แมชชีนโค้ดขึ้นมาซึ่งจะทำงานตามที่ชุดคำสั่ง SQL ต้องการ โดยมีไฟล์อยู่ 7 ไฟล์ที่เกี่ยวข้องคือ build.c, delete.c, expr.c, insert.c, update.c และ where.c ในไฟล์เหล่านี้จะเป็นส่วนที่จัดการหลักของคำสั่ง SQL ไฟล์ expr.c จะจัดการในการสร้างโค้ดในส่วนของการทำ expression ไฟล์ where.c จะจัดการในการสร้างโค้ดสำหรับการใช้ WHERE ในคำสั่ง SELECT, UPDATE, และ DELETE ไฟล์ delete.c, insert.c, select.c และ update.c จะจัดการกับการสร้างโค้ดในชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ในไฟล์ที่กล่าวมาจะทำการเรียก routine ใน expr.c และ where.c เท่าที่จำเป็น คำสั่ง SQL จะถูกส่งแกมาที่ไฟล์ build.c

5. เวอร์ชัวร์แมชชีน (Virtual Machine)

เป็นส่วนที่ทำการสร้างสภาพจำลองของเครื่องขึ้นมาเพื่อทำงานกับไฟล์ระบบฐานข้อมูล โดยในแต่ละคำสั่งจะบรรจุข้อมูลแบบออปโค้ด (Opcode) และสามารถเพิ่มตัวแปรได้อีก 3 ตัว ส่วนเวอร์ชัวร์แมชชีน จะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ vdbe.c ซึ่งมีเฮดเดอร์ไฟล์อยู่คือ vdbe.h ซึ่งประกาศอินเทอร์เฟซระหว่างตัวเวอร์ชัวร์แมชชีนและไลบรารีที่เหลือ

6. ไดรเวอร์แบบ บีทรี (B-tree Driver)

ระบบฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนดิสก์นั้นถูกจัดการในรูปแบบ บีทรี โดยไฟล์ที่ชื่อ btree.c บีทรีแต่ละตัวจะใช้ในแต่ละตารางและอินเด็กซ์ในระบบฐานข้อมูล บีทรีทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์ดิสก์เพียงไฟล์เดียวในแต่ละเพจ (Page) ของบีทรีจะมีขนาด 1024 ไบต์ก็ยและข้อมูลต่างๆถูกเก็บอยู่ด้วยกันเรียกว่า เพย์โหลด (Payload) โดยที่เพย์โหลดจำนวน 236 ไบต์สามารถเก็บบนเพจ

เดียวกันในรูปแบบของบีทรี ส่วนที่เกินจะเป็นในเพจที่เกินออกไป (Overflow page) อินเทอร์เฟซของระบบย่อยบีทรีจะประกาศไว้ที่ btree.h

7. เพจแคช (Page Cache)

โมดูลบีทรีจะส่งข้อมูลคำร้องมาจากดิสก์เป็นชุดๆละ 1024 ไบต์ ส่วนของเพจแคชนี้จะรับผิดชอบในการอ่าน การเขียน และการจัดการข้อมูลที่ได้มาจากชุดของโมดูล เพจแคชยังจัดเตรียมการทำโรลแบ็คและคอมมิท (rollback and atomic commit) และดูแลการทำล็อกกิ้ง (Locking) ในการอ่าน เขียนของไฟล์ระบบฐานข้อมูล ไดรเวอร์บีทรี จะร้องขอเพจเฉพาะเจาะจงจากเพจแคช และบอกเพจแคชเมื่อมันต้องการที่จะแก้ไขเพจ หรือคอมมิท หรือโรลแบ็ค การเปลี่ยนแปลง และเพจแคช จะดูแลรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การร้องขอจะมีความรวดเร็ว, ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

โค้ดในการจัดการของเพจแคชนั้นจะอยู่ในไฟล์ pager.c อินเทอร์เฟซที่ติดต่อกับระบบย่อยเพจแคชถูกประกาศไว้ที่เฮดเดอร์ไฟล์ pager.h

8. อินเทอร์เฟซกับระบบปฏิบัติการ (OS Interface)

เป็นชั้นที่ออกแบบมาเพื่อติดต่อกับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ os.c บรรจุทึน เพื่อใช้ในการเปิด – ปิด ไฟล์, ลบไฟล์, สร้างและลบชื่อของไฟล์ ลบข้อมูลในแคชที่ไม่จำเป็น, และอื่นๆ